

अध्याय 10: तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics)

कक्षा 12 | MP Board + NCERT | सम्पूर्ण हस्तलिखित नोट्स

1. अध्याय का संक्षिप्त परिचय (Introduction)

अभी तक हमने किरण प्रकाशिकी (Ray Optics) में प्रकाश को एक सीधी रेखा में चलता हुआ माना था, जिससे परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या आसानी से हो गई थी। परंतु कुछ घटनाएँ जैसे—व्यतिकरण (Interference), विवर्तन (Diffraction) और ध्रुवण (Polarization) की व्याख्या प्रकाश को सीधी रेखा में मानकर नहीं की जा सकती। इन घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश को **तरंग (Wave)** मानना पड़ता है। इसी अध्ययन को हम **तरंग प्रकाशिकी** कहते हैं।

2. महत्वपूर्ण परिभाषाएँ (Important Definitions)

- तरंगाग्र (Wavefront):** किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला (Same Phase) में हों, तरंगाग्र कहलाता है। प्रकाश स्रोत की आकृति के आधार पर यह तीन प्रकार का होता है:
 - गोलीय तरंगाग्र: बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण।
 - बेलनाकार तरंगाग्र: रेखीय प्रकाश स्रोत (जैसे स्लिट) के कारण।
 - समतल तरंगाग्र: अत्यधिक दूरी (जैसे सूर्य) से आने वाले प्रकाश के कारण।
- हाइगेन्स का सिद्धांत:** हाइगेन्स के अनुसार, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए विक्षोभ (Disturbance) की तरह कार्य करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। इन्हें **द्वितीयक तरंगिकाएँ (Secondary Wavelets)** कहते हैं।
- कलासंबद्ध स्रोत (Coherent Sources):** ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच का कलांतर (Phase Difference) समय के साथ नियत रहता है (अर्थात् बदलता नहीं है), कलासंबद्ध स्रोत कहलाते हैं।
- प्रकाश का व्यतिकरण:** जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण (Superposition) के कारण माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं।

3. सभी महत्वपूर्ण सूत्र (Formula Box)

1. परिणामी आयाम (Resultant Amplitude):

$$R = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos \phi}$$

2. परिणामी तीव्रता (Resultant Intensity):

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \phi$$

3. संपोषी व्यतिकरण (Maximum Intensity - Bright Fringe):

पथांतर (Path Difference) $\Delta x = n\lambda$ (जहाँ $n = 0, 1, 2, \dots$)

$$I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$

4. विनाशी व्यतिकरण (Minimum Intensity - Dark Fringe):

पथांतर (Path Difference) $\Delta x = (2n - 1)\lambda/2$ (जहाँ $n = 1, 2, \dots$)

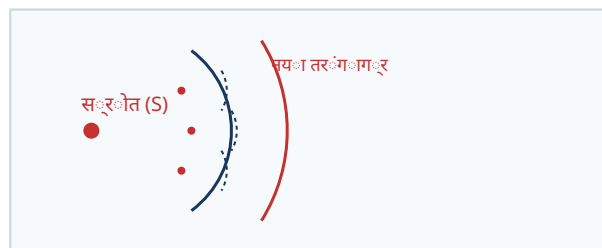
$$I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

5. फ्रिज चौड़ाई (Fringe Width - β):

$$\beta = \lambda D / d$$

जहाँ, λ = तरंगदैर्घ्य, D = स्लिटों से पर्दे की दूरी, d = दोनों स्लिटों के बीच की दूरी।

4. हस्तलिखित रेखाचित्र (Essential Diagrams)



चित्र 1: हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा तरंगिका निर्माण

5. महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर (1 से 30)

[2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न]

प्रश्न 1: तरंगाग्र किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है?

उत्तर: किसी माध्यम में वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: (i) गोलीय तरंगाग्र, (ii) बेलनाकार तरंगाग्र, और (iii) समतल तरंगाग्र।

प्रश्न 2: प्रकाश के कलासंबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है? क्या दो स्वतंत्र मोमबत्तियाँ कलासंबद्ध हो सकती हैं?

उत्तर: ऐसे स्रोत जिनसे उत्सर्जित तरंगों के मध्य कलांतर सदैव समय के साथ नियत रहता है, कलासंबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो स्वतंत्र मोमबत्तियाँ कभी भी कलासंबद्ध नहीं हो सकती क्योंकि उनके परमाणुओं से प्रकाश का उत्सर्जन स्वतंत्र और अनियमित होता है।

प्रश्न 3: संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की मूल शर्त क्या है?

उत्तर:

1. **संपोषी व्यतिकरण:** तरंगों के बीच पथांतर तरंगदैर्घ्य का पूर्ण गुणज होना चाहिए ($\Delta x = n\lambda$)।
2. **विनाशी व्यतिकरण:** तरंगों के बीच पथांतर अर्द्ध-तरंगदैर्घ्य का विषम गुणज होना चाहिए [$\Delta x = (2n-1)\lambda/2$]।

प्रश्न 4: यदि यंग के द्विशिष्ट प्रयोग में पर्दे को स्लिटों से दूर ले जाया जाए, तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र $\beta = \lambda D/d$ के अनुसार, फ्रिंज चौड़ाई (β) पर्दे की दूरी (D) के समानुपाती होती है। अतः पर्दा दूर ले जाने पर फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी।

प्रश्न 5: प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: जब प्रकाश किसी महीन अवरोध या तीक्ष्ण किनारे अथवा संकीर्ण स्लिट से होकर गुजरता है, तो वह अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित होकर अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं।

प्रश्न 6: ध्वनि तरंगों का विवर्तन दैनिक जीवन में आसानी से दिखाई (सुनाई) देता है परंतु प्रकाश का नहीं, क्यों?

उत्तर: विवर्तन की मुख्य शर्त यह है कि अवरोध का आकार तरंग के तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। ध्वनि का तरंगदैर्घ्य बड़ा (लगभग 1 मीटर) होता है जो दैनिक जीवन के अवरोधों से मेल खाता है, जबकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा ($\sim 10^{-7} m$) होता है।

प्रश्न 7: क्या प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है?

उत्तर: हाँ, प्रकाश का व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पूर्ण पालन करता है। इसमें ऊर्जा का कोई विनाश या निर्माण नहीं होता, बल्कि विनाशी व्यतिकरण के बिंदुओं से ऊर्जा स्थानांतरित होकर संपोषी व्यतिकरण के बिंदुओं पर पुनर्वितरित हो जाती है।

प्रश्न 8: तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए।

उत्तर: जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं, तो माध्यम के किसी कण का परिणामी विस्थापन (y) प्रत्येक तरंग द्वारा उत्पन्न अलग-अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है: $y = y_1 + y_2 + \dots$

प्रश्न 9: एकल झिरी विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई का सूत्र लिखिए।

उत्तर: एकल झिरी विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का सूत्र $2\theta = 2\lambda / a$ होता है, जहाँ a झिरी (स्लिट) की चौड़ाई है। रेखीय चौड़ाई $2x = 2\lambda D / a$ होती है।

प्रश्न 10: फ्रिज चौड़ाई किन-किन कारकों पर निर्भर करती है?

उत्तर: सूत्र $\beta = \lambda D / d$ के आधार पर:

1. प्रकाश के तरंगदैर्घ्य (λ) के समानुपाती।
 2. स्लिट और पर्दे की दूरी (D) के समानुपाती।
 3. दोनों स्लिटों के बीच की दूरी (d) के व्युत्क्रमानुपाती।
-

[3 अंक वाले लघु उत्तरीय प्रश्न]

प्रश्न 11: हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए।

उत्तर: हाइगेन्स के सिद्धांत के तीन मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

1. जब किसी माध्यम में स्थित प्रकाश स्रोत से तरंगें निकलती हैं, तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण समान कला में हों, तरंगाग्र कहलाता है।
 2. तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भाँति कार्य करता है जिससे नई तरंगें चारों ओर निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। ये मूल प्रकाश की चाल से चलती हैं।
 3. किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करता हुआ खींचा गया बाहर की ओर का आवरण (Envelop) उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को दर्शाता है।
-

प्रश्न 12: व्यतिकरण और विवर्तन में कोई तीन मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

लक्षण	व्यतिकरण (Interference)	विवर्तन (Diffraction)
स्रोत	यह दो अलग-अलग कलासंबद्ध तरंगाग्रों से आने वाली तरंगों के अध्यारोपण से होता है।	यह एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच होता है।
फ्रिंज तीव्रता	सभी दीप्त (Bright) फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है।	केंद्रीय उच्चिष्ठ की तीव्रता सर्वाधिक होती है, दूरी बढ़ने पर तीव्रता तेजी से घटती है।
फ्रिंज चौड़ाई	सभी फ्रिंज प्रायः समान चौड़ाई के होते हैं।	फ्रिंजों की चौड़ाई कभी भी समान नहीं होती, केंद्रीय फ्रिंज सबसे चौड़ा होता है।

प्रश्न 13: स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए।

उत्तर: आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

1. दोनों प्रकाश स्रोत पूर्णतः **कलासंबद्ध** होने चाहिए।
2. दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए।
3. दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी (d) बहुत कम होनी चाहिए ताकि फ्रिंज चौड़ाई स्पष्ट दिखे।
4. दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होना चाहिए जिससे अदीप्त फ्रिंज पूरी तरह काली दिखाई दे।

प्रश्न 14: यदि यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग को हवा के स्थान पर पानी में डुबो दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गणितीय रूप से समझाइए।

उत्तर: हम जानते हैं कि हवा में फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda D/d$ होती है। जब उपकरण को μ अपवर्तनांक वाले माध्यम (जैसे पानी) में डुबोया जाता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य घटकर $\lambda' = \lambda/\mu$ हो जाता है।

अतः नई फ्रिंज चौड़ाई $\beta' = \lambda' D/d = (\lambda D/d)/\mu = \beta/\mu$ हो जाएगी।

चूँकि पानी का अपवर्तनांक $\mu > 1$ होता है, इसलिए फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी।

प्रश्न 15: श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर यंग के प्रयोग में फ्रिंज प्रतिरूप कैसा दिखाई देगा?

उत्तर: जब यंग के प्रयोग में एकवर्णीय प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो:

1. केंद्रीय फ्रिंज पूर्णतः **श्वेत (सफ़ेद)** बनेगी क्योंकि सभी रंगों की तरंगें केंद्र पर समान कला में पहुँचती हैं (पथांतर शून्य होता है)।
2. केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर सबसे पास वाली फ्रिंज बैंगनी रंग की होगी क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है।
3. कुछ दूरी के बाद फ्रिंजें एक-दूसरे पर हावी (Overlap) हो जाएँगी और स्पष्ट प्रतिरूप दिखाई देना बंद हो जाएगा।

प्रश्न 16: तरंग प्रकाशिकी के आधार पर प्रकाश के ऋजुरेखीय गमन (Straight line propagation) की सीमा को समझाइए।

उत्तर: प्रकाश तरंग प्रकृति का होने के बावजूद हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य बहुत सूक्ष्म होता है। तरंग प्रकाशिकी के अनुसार, जब प्रकाश किसी द्वारक से गुजरता है, तो वह केवल तभी तक सीधी रेखा में माना जा सकता है जब तक वह **फ्रेनल दूरी (Fresnel Distance - z_F)** से कम दूरी तय करता है। इसका सूत्र $z_F = a^2 / \lambda$ है। इस दूरी से अधिक पथ तय करने पर विवर्तन का प्रभाव हावी हो जाता है और प्रकाश फैलने लगता है।

प्रश्न 17: फ्रेनल दूरी (Fresnel Distance) किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं महत्व लिखिए।

उत्तर: वह न्यूनतम दूरी जहाँ तक किसी स्लिट से निकलने वाले प्रकाश का विवर्तन जनित फैलाव, स्लिट की चौड़ाई के बराबर होता है, फ्रेनल दूरी कहलाती है।

सूत्र: $z_F = a^2 / \lambda$

महत्व: यह दूरी किरण प्रकाशिकी (Ray Optics) और तरंग प्रकाशिकी (Wave Optics) के बीच की सीमा रेखा तय करती है। $z \ll z_F$ के लिए किरण प्रकाशिकी वैध है।

[4 अंक वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न]

प्रश्न 18: हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: माना ZZ' एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है। तरंग की चाल v है। जैसे ही सिरा A पृष्ठ को छूता है, वहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलने लगती हैं। सिरा B को पृष्ठ के बिंदु A' तक पहुँचने में t समय लगता है, अतः $BA' = vt$ ।

इसी समय में A से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिका उतनी ही दूरी vt तय कर एक गोलाकार चाप बनाएगी। A से A' पर स्पर्श रेखा AA' खींचते हैं, जो परावर्तित तरंगाग्र को दर्शाती है। अतः $AB' = vt$ ।

अब समकोण त्रिभुज $\triangle ABA'$ तथा $\triangle AB'A'$ में:

1. आधारभूत भुजा AA' उभयनिष्ठ है।

2. $BA' = AB' = vt$

3. $\angle ABA' = \angle AB'A' = 90^\circ$

अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं (RHS नियम से)। इसलिए इनके संगत कोण बराबर होंगे:

$$\angle BAA' = \angle B'A'A \Rightarrow i = r$$

यही परावर्तन का नियम है (आपतन कोण = परावर्तन कोण)।

प्रश्न 19: हाइगेन्स के सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन (स्नेल के नियम) की व्याख्या कीजिए।

उत्तर: माना दो माध्यमों को अलग करने वाला एक पृष्ठ XY है, जिसमें प्रकाश की चाल क्रमशः v_1 तथा v_2 है। एक समतल तरंगाग्र AB आपतन कोण i पर आपतित होता है। सिरा B को बिंदु A' तक पहुँचने में t समय लगता है, अतः $BA' = v_1 t$ ।

इसी समय t में बिंदु A से दूसरे माध्यम में द्वितीयक तरंगिका $v_2 t$ दूरी तय कर लेगी। हम A को केंद्र मानकर $AB' = v_2 t$ त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं और A' से इस पर स्पर्श रेखा AA' खींचते हैं, जो अपवर्तित तरंगाग्र है।

त्रिभुज $\triangle ABA'$ में, $\sin i = BA' / AA' = v_1 t / AA'$

त्रिभुज $\triangle AB'A'$ में, $\sin r = AB' / AA' = v_2 t / AA'$

दोनों समीकरणों का भाग देने पर:

$$\sin i / \sin r = (v_1 t / AA') / (v_2 t / AA') = v_1 / v_2$$

चूँकि माध्यमों के लिए $v_1 / v_2 = {}_2\mu_1$ (नियत) होता है, अतः:

$$\sin i / \sin r = \mu \text{ (स्थिरांक)}$$

यही स्नेल का अपवर्तन का नियम है।

प्रश्न 20: तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप परिणामी तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए और संपोषी एवं विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर: मान लीजिए दो तरंगों के समीकरण $y_1 = a_1 \sin \omega t$ तथा $y_2 = a_2 \sin(\omega t + \phi)$ हैं, जहाँ ϕ दोनों के बीच कलांतर है।

अध्यारोपण के सिद्धांत से, परिणामी विस्थापन $y = y_1 + y_2$

$$y = a_1 \sin \omega t + a_2 (\sin \omega t \cos \phi + \cos \omega t \sin \phi)$$

$$y = (a_1 + a_2 \cos \phi) \sin \omega t + (a_2 \sin \phi) \cos \omega t$$

$$\text{माना } a_1 + a_2 \cos \phi = R \cos \theta \text{ तथा } a_2 \sin \phi = R \sin \theta$$

वर्ग करके जोड़ने पर परिणामी आयाम का वर्ग प्राप्त होता है:

$$R^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos \phi$$

चूँकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है ($I \propto R^2$), अतः परिणामी तीव्रता:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \phi$$

स्थितियाँ:

1. **संपोषी (अधिकतम तीव्रता):** जब $\cos \phi = +1$ हो, अर्थात् $\phi = 0, 2\pi, 4\pi...$ तब $I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$
2. **विनाशी (न्यूनतम तीव्रता):** जब $\cos \phi = -1$ हो, अर्थात् $\phi = \pi, 3\pi, 5\pi...$ तब $I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$

[5 अंक वाले विस्तृत उत्तरीय प्रश्न]

प्रश्न 21: यंग के द्विशिष्ट (Double Slit) प्रयोग का सिद्धांत समझाइए तथा दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक $\beta = \lambda D/d$ स्थापित कीजिए।

उत्तर: सिद्धांत: माना S_1 और S_2 दो कलासंबद्ध स्लिटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। इनसे D दूरी पर एक पर्दा रखा है। पर्दे के केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ फ्रिंज की प्रकृति ज्ञात करनी है।

S_1 और S_2 से बिंदु P पर पहुँचने वाली तरंगों के बीच पथांतर $\Delta x = S_2P - S_1P$ होगा।

ज्यामिति की सहायता से, समकोण त्रिभुजों से गणना करने पर पथांतर का मान प्राप्त होता है:

$$\Delta x = x \cdot d / D$$

१. दीप्त फ्रिंजों (Bright Fringes) के लिए:

पथांतर $\Delta x = n\lambda$ होना चाहिए।

$$x \cdot d / D = n\lambda \Rightarrow x_n = n\lambda D / d \text{ (जहाँ } n = 0, 1, 2, \dots)$$

दो लगातार दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी (फ्रिंज चौड़ाई β):

$$\beta = x_{n+1} - x_n = (n+1)\lambda D/d - n\lambda D/d = \lambda D / d$$

२. अदीप्त फ्रिंजों (Dark Fringes) के लिए:

पथांतर $\Delta x = (2n - 1)\lambda / 2$ होना चाहिए।

$$x \cdot d / D = (2n - 1)\lambda / 2 \Rightarrow x'_n = (2n - 1)\lambda D / 2d$$

दो लगातार अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी भी समान आती है:

$$\beta' = x'_{n+1} - x'_n = \lambda D / d$$

अतः स्पष्ट है कि दीप्त और अदीप्त दोनों प्रकार की फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, अर्थात् $\beta = \lambda D/d$ ।

प्रश्न 22: एकल झिरी (Single Slit) के कारण प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

उत्तर: जब आयाम 'a' की एकल झिरी पर समतल तरंगाग्र आपतित होता है, तो झिरी के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं जो पर्दे पर विभिन्न कोणों θ पर विवर्तित होती हैं।

झिरी के दोनों सिरों से निकलने वाली तरंगों के बीच का कुल पथांतर $\Delta x = a \sin \theta$ होता है।

निम्निष्ठ (Minima) की स्थिति:

जब पथांतर तरंगदैर्घ्य λ का पूर्ण गुणज हो, तब विनाशी प्रभाव के कारण अंधकार (निम्निष्ठ) उत्पन्न होता है:

$$a \sin \theta = n\lambda \Rightarrow \sin \theta \approx \theta = n\lambda / a \quad (\text{जहाँ } n = 1, 2, 3, \dots)$$

केंद्रीय उच्चिष्ठ (Central Maximum) की चौड़ाई:

केंद्रीय उच्चिष्ठ, प्रथम निम्निष्ठों (दोनों ओर $n = 1$) के बीच का फैला हुआ चमकीला भाग होता है।

अतः कोणीय स्थिति $\theta = \pm \lambda / a$ होगी।

१. **कुल कोणीय चौड़ाई:** $2\theta = 2\lambda / a$

२. **रेखीय चौड़ाई:** यदि पर्दे की दूरी D हो, तो रेखीय चौड़ाई $2x = 2\theta \cdot D = 2\lambda D / a$ होगी।

[अन्य महत्वपूर्ण संक्षिप्त एवं संख्यात्मक प्रश्न 23-30]

प्रश्न 23: विवर्तन प्राप्त करने के लिए स्लिट की चौड़ाई किस कोटि की होनी चाहिए?

उत्तर: विवर्तन की स्पष्ट घटना देखने के लिए स्लिट (अवरोध) की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि यानी लगभग 10^{-7} मीटर या एंग्स्ट्रॉम (Å) की श्रेणी में होनी चाहिए।

प्रश्न 24: प्रकाश तरंगों अनुप्रस्थ (Transverse) होती हैं, इसकी पुष्टि किस घटना से होती है?

उत्तर: प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि केवल ध्रुवण (Polarization) की घटना से होती है, क्योंकि व्यतिकरण और विवर्तन अनुदैर्घ्य तरंगों में भी हो सकते हैं, लेकिन ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही संभव है।

प्रश्न 25: दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। उनके व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए।

उत्तर: दिया है: $I_1/I_2 = 9/1$. हम जानते हैं कि आयाम $a_1/a_2 = \sqrt{(I_1/I_2)} = \sqrt{9/1} = 3/1$.

अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का सूत्र:

$$I_{\max} / I_{\min} = (a_1 + a_2)^2 / (a_1 - a_2)^2 = (3 + 1)^2 / (3 - 1)^2 = 4^2 / 2^2 = 16 / 4 = 4:1.$$

प्रश्न 26: यंग के प्रयोग में 6000 Å तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उपयोग करने पर फ्रिंज चौड़ाई 2 मिमी प्राप्त होती है। यदि 4500 Å का प्रकाश उपयोग करें तो नई फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी?

उत्तर: चूंकि $\beta \propto \lambda$, इसलिए $\beta_1/\beta_2 = \lambda_1/\lambda_2$.

दिया है: $\lambda_1 = 6000 \text{ Å}$, $\beta_1 = 2 \text{ mm}$, $\lambda_2 = 4500 \text{ Å}$.

$$2 / \beta_2 = 6000 / 4500 = 4 / 3$$

$\beta_2 = (2 \times 3) / 4 = 1.5 \text{ mm}$. अतः नई फ्रिंज चौड़ाई 1.5 मिमी होगी।

प्रश्न 27: फ्रिंज विस्थापन (Fringe Shift) का सूत्र लिखिए यदि स्लिट के सामने मोटाई t की पारदर्शी पट्टी रख दी जाए।

उत्तर: यदि किसी एक स्लिट के मार्ग में t मोटाई और μ अपवर्तनांक की पट्टी रख दी जाए, तो पूरा व्यतिकरण प्रतिरूप विस्थापित हो जाता है। फ्रिंज विस्थापन का सूत्र है: $\Delta x = D(\mu - 1)t / d$

प्रश्न 28: तरंग संचरण में 'किरण' और 'तरंगाग्र' के बीच कितना कोण होता है?

उत्तर: प्रकाश की किरण हमेशा तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत (90 डिग्री के कोण पर) होती है और यह तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है।

प्रश्न 29: ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं?

उत्तर: तीखे किनारों से मुड़कर ज्यामितीय छाया में प्रकाश के प्रवेश करने की प्रायोगिक घटना को **विवर्तन (Diffraction)** कहा जाता है।

प्रश्न 30: सोडियम प्रकाश ($\lambda = 5890 \text{ Å}$) के लिए एकल झिरी विवर्तन में 0.1 मिमी चौड़ी झिरी से 1 मीटर दूर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की आधी चौड़ाई (कोणीय) ज्ञात करें।

उत्तर: केंद्रीय उच्चिष्ठ की आधी कोणीय चौड़ाई $\theta = \lambda / a$ होती है।

दिया है: $\lambda = 5890 \times 10^{-10} \text{ m}$, $a = 0.1 \times 10^{-3} \text{ m}$.

$$\theta = (5890 \times 10^{-10}) / (0.1 \times 10^{-3}) = 5.89 \times 10^{-3} \text{ Radian}.$$

6. हल सहित महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न (Solved Numericals)

आंकिक प्रश्न 1: यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिमी है और पर्दा 1.6 मीटर की दूरी पर रखा गया है। यह पाया जाता है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी 1.2 सेमी है। उपयोग किए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल:

दिया गया है:

स्लिटों के बीच की दूरी (d) = 0.2 mm = 0.2×10^{-3} m

पर्दे की दूरी (D) = 1.6 m

चौथी दीप्त फ्रिंज की दूरी (x_4) = 1.2 cm = 1.2×10^{-2} m

फ्रिंज की संख्या (n) = 4

दीप्त फ्रिंज की दूरी का सूत्र: $x_n = n\lambda D / d$

मान रखने पर: $1.2 \times 10^{-2} = (4 \times \lambda \times 1.6) / (0.2 \times 10^{-3})$

$1.2 \times 10^{-2} = 32000 \times \lambda$

$\lambda = (1.2 \times 10^{-2}) / 32000 = 3.75 \times 10^{-7} \text{ m} = 3750 \text{ \AA}$.

उत्तर: प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3750 Å है।

7. महत्वपूर्ण तथ्य, ट्रिक्स और याद रखने योग्य बिंदु

- **याद रखने की ट्रिक (व्यतिकरण बनाम विवर्तन):** व्यतिकरण = 'दो अलग घर के लोगों का मिलना' (दो स्वतंत्र स्लिट)। विवर्तन = 'एक ही घर के सदस्यों में बंटवारा' (एक ही स्लिट के विभिन्न भाग)।
- यदि स्लिटों में से एक को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, तो व्यतिकरण पैटर्न गायब हो जाता है और केवल एक साधारण विवर्तन पैटर्न शेष रहता है।
- साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना प्रकाश के **व्यतिकरण** के कारण होता है, न कि वर्ण-विक्षेपण के कारण।

8. त्वरित दोहराव नोट्स (Quick Revision Notes)

- **तरंगाग्र:** समान कला में कंपन करने वाले कणों का लोकस पृष्ठ।
- **हाइगेन्स सिद्धांत:** प्रत्येक तरंगाग्र का बिंदु नई द्वितीयक तरंगिकाओं का जनरेटर होता है।
- **व्यतिकरण फ्रिंज चौड़ाई:** $\beta = \lambda D / d$. माध्यम में जाने पर घटती है।
- **केंद्रीय उच्चिष्ठ:** विवर्तन में इसकी चौड़ाई सामान्य फ्रिंज से दोगुनी ($2\lambda D / a$) होती है।

9. पिछले वर्षों के बोर्ड प्रश्न (PYQs) उत्तर सहित

प्रश्न (MP Board 2022, 2024): प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक कोई चार शर्तें लिखिए।

उत्तर: प्रकाश व्यतिकरण के लिए आवश्यक चार मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

1. दोनों प्रकाश स्रोत पूर्णतः **कलासंबद्ध (Coherent)** होने चाहिए।
2. दोनों प्रकाश तरंगों की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य बिल्कुल समान होने चाहिए।
3. प्रकाश के दोनों स्रोतों के बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए।
4. दोनों तरंगों का आयाम लगभग एक समान होना चाहिए ताकि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों में स्पष्ट अंतर (Contrast) दिखाई दे।